

西南财经大学本科期末考试试题册（A）

（2024—2025学年第2学期）

以下各项由命题教师填写：

课程名称：程序设计及应用(Java) 命题教师：韩延明

适用对象（年级专业）：全校

使用试题的任课教师姓名：韩延明

试题说明：

- 1、考试类型：闭卷[] 开卷[✓]
- 2、本套试题共二道大题，共3页，完卷时间120分钟。
- 3、考试用品中除纸、笔、尺子外，可另带的用具有：
计算器[] 字典[] 教材[✓] 等
(请在下划线上填上具体数字或内容，所选[]内打钩)

考试时间（由制卷方填写）：

以下各项由学生填写：

任课教师：

年级专业：

学生姓名：

学号：

- 考生注意事项：
1. 出示学生证（或身份证）和准考证于桌面左上角，以备查验。
 2. 拿到试卷后清点并检查试卷页数，如有重页、页数不足、空白页及印刷模糊等举手向监考教师示意调换试卷。
 3. 答题前先将试题册及答题纸上的任课教师、专业、年级、学号、姓名填写完整。
 4. 所有答案均需填写在答题纸上，答在试题册上无效。
 5. 考生不得携带任何通讯工具进入考场。
 6. 考试结束后，将试题册、答题纸和草稿纸等下发材料上交监考教师，不得带离考场。
 7. 严格遵守考场纪律。

一、问答题（每题 10 分，共 30 分）

1. Java 语言中 null 是关键字吗？null 能否作为变量名？它的作用是什么？
2. 在 Java 中，方法的参数可以是基本数据类型或引用类型，请问这二者的异同？
3. 阅读代码，回答问题。

```
public class MathOperations {  
    public static double circleArea(double radius) {  
        return Math.PI * radius * radius;  
    }  
  
    public double rectangleArea(double length, double width) {  
        return length * width;  
    }  
  
    public static void main(String[] args) {  
        System.out.println("Circle area: " + circleArea(5.0));  
  
        MathOperations ops = new MathOperations();  
        System.out.println("Rectangle area: " +  
            ops.rectangleArea(4.0, 6.0));  
    }  
}
```

问题：请解释代码中 circleArea 方法和 rectangleArea 方法的异同？

二、编程题（第 1 题 10 分，第 2-5 题每题 15 分，共 70 分）

1. 编写完整的 Java 程序，计算并输出斐波那契数列的前 20 项。斐波那契数列的定义如下：

- $F(0) = 0$
- $F(1) = 1$
- $F(n) = F(n-1) + F(n-2) \quad (n \geq 2)$

要求：使用循环结构实现，每行输出 5 个数，格式如下：

0 1 1 2 3

5 8 13 21 34

2. 编写完整的 Java 程序，实现一个二维数组的对角线元素求和。用户输入一个 $n \times n$ 的整数二维数组，程序计算并输出主对角线和副对角线上所有元素的总和。

要求：

程序应能够处理任意大小的 $n \times n$ 二维数组。

输出主对角线和副对角线上元素的总和。

例如：

输入：

3

1 2 3

4 5 6

7 8 9

输出：

主对角线：15

副对角线：15

总和：25

3. 编写一个完整的 Java 程序，实现字符串的加密和解密功能。加密规则为：将字符串中的每个字母向后移动固定位置（如 'A' 移动 3 位变成 'D'），非字母字符保持不变。解密为加密的逆过程。

要求：

程序应包含加密和解密两个方法。

用户输入加密密钥（移动位数）和待加密/解密的字符串。

输出加密/解密后的字符串。

4. 设计一个学生成绩管理系统。定义一个 Student 类，包含学生的姓名、学号和成绩三个属性。定义一个 GradeBook 类，包含学生数组和一个方法用于计算所有学生的平均成绩。

要求：

Student 类应包含构造方法、getter 和 setter 方法。

GradeBook 类应包含添加学生、计算平均成绩的方法。

程序应能够添加多个学生对象到 GradeBook 中，并输出所有学生的平均成绩。

5. 编写完整的 Java 程序，实现从文件中读写整数数据。程序应能够向当前目录下 note.dat 文件中写入 100 个随机生成的整数（1-100 之间），然后从该文件中读取这些整数并输出到控制台。

要求：

读写文件时有异常处理，能对文件不存在的情况做出反应。

写入文件时，每个整数占一行。

读取文件时，按行读取整数并输出到控制台。

程序应包含写入和读取两个独立的方法。